

دليل | أساسيات البحث العلمي

الجلسة الخامسة: كيف تبني هيكل البحث العلمي؟

من قراءة الأبحاث إلى التخطيط لكتابة ورقتك البحثية

أهمية التنظيم

لماذا نحتاج هيكل الورقة البحثية؟



تنظيم الأفكار

ترتيب منطقي متسلسل للمعلومات



توضيح الهدف

إبراز مشكلة وسؤال البحث



تسهيل الفهم

عرض واضح للنتائج والأدلة



توجيه القارئ

متابعة خطوات الدراسة بسهولة

المكونات الثمانية

الهيكل الأساسي للورقة البحثية

01
العنوان
موضوع الدراسة

02
الملخص
نظرة شاملة سريعة

03
المقدمة
الخلفية والمشكلة

04
المنهجية
طريقة إجراء البحث

05
النتائج
عرض البيانات والقياسات

06
المناقشة
تفسير معنى النتائج

07
الخاتمة
الاستنتاج العام

08
المراجع
المصادر العلمية المعتمدة

القسم الأول

عنوان البحث

مواصفات العنوان الجيد:

- **واضح:** يعبر مباشرة عن فكرة البحث
- **محدد:** يوضح المتغيرات الأساسية بدقة
- **مرتبط:** يعكس موضوع الدراسة الفعلي
- **مختصر:** موجز دون إخلال بالمعنى

عنوان عام غير دقيق

النباتات والزراعة

عنوان علمي محدد وواضح

تأثير رطوبة التربة على نمو نبات الطماطم

Effects of Soil Moisture on Tomato Plant Growth

القسم الثاني

ملخص البحث: ماذا يتضمن؟

1. المشكلة أو الهدف

ما السؤال الأساسي للدراسة؟

2. الطريقة المستخدمة

كيف أُجريت التجربة أو الدراسة؟

3. أهم النتائج

أبرز البيانات التي ظهرت

4. الاستنتاج الأساسي

الخلاصة النهائية للبحث

قاعدة ذهبية: يظهر الملخص في بداية الورقة لكنه يُكتب بعد اكتمال البحث بالكامل.

القسم الثالث

المقدمة: لماذا هذا البحث مهم؟

- **الخلفية العلمية:** تمهيد عام يعرف القارئ بمجال الدراسة
- **المشكلة البحثية:** تحديد القضية العلمية التي تحتاج إلى معالجة
- **الدراسات السابقة:** استعراض ما توصل إليه الباحثون السابقون
- **الفجوة البحثية:** توضيح الجانب غير المفهوم في الأبحاث السابقة
- **هدف وسؤال البحث:** الوصول المنطقي للسؤال الذي تجيب عنه دراستك

القسم الرابع

المنهجية: كيف أجريت الدراسة؟

تصميم البحث

هيكل التجربة أو الدراسة

المواد والعينات

الأدوات أو المشاركون

المتغيرات

العوامل المقاسة والثابتة

الخطوات

إجراءات تنفيذ التجربة

جمع البيانات

آلية تسجيل القياسات

تحليل البيانات

معالجة النتائج إحصائياً

القسم الخامس

النتائج: ماذا وجدنا في الدراسة؟

01

الجداول

تنظيم الأرقام الدقيقة

02

الرسوم البيانية

إبراز العلاقات والأنماط

03

القياسات

قراءات التجربة الفعلية

04

الإحصاءات

مؤشرات الدلالة العلمية

تنبيه مهم: قسم النتائج يعرض ما أظهرته البيانات فقط دون تفسير.

القسم السادس

المناقشة: ماذا تعني هذه النتائج؟

- **تفسير النتائج:** توضيح المعنى العلمي للأرقام
- **مقارنة سابقة:** مدى التوافق مع الأبحاث السابقة
- **الأسباب المحتملة:** تقديم تفسيرات منطقية للظاهرة
- **حدود الدراسة:** العوامل المؤثرة على تعميم النتائج
- **أهمية النتائج:** القيمة العلمية المضافة للمجال

الربط والتفسير العلمي

وجود علاقة بين متغيرين لا يثبت بالضرورة أن أحدهما سبب الآخر؛ التفسير يعتمد دائماً على قوة الأدلة.

القسمان السابع والثامن

الخاتمة والمراجع

الخاتمة

- **الخلاصة:** أهم ما توصل إليه البحث
- **الإجابة:** حسم سؤال البحث الأساسي
- **الأهمية:** القيمة التطبيقية للنتائج
- **المستقبل:** مقترحات لدراسات قادمة

المراجع

- **المصادر:** الأوراق العلمية المعتمدة بالبحث
- **التوثيق:** حفظ حقوق الباحثين السابقين
- **المصداقية:** إثبات الأساس العلمي للدراسة
- **الأمانة:** نسبة كل فكرة لمصدرها الأصلي

ترتيب العرض مقابل ترتيب الكتابة

ترتيب مقترح للكتابة الفعلية	ترتيب العرض في الورقة	المرحلة
المنهجية (طريقة الدراسة)	العنوان	**الأولى**
النتائج (عرض البيانات)	الملخص	**الثانية**
المناقشة (تفسير النتائج)	المقدمة	**الثالثة**
المقدمة (الخلفية والهدف)	المنهجية	**الرابعة**
الملخص ومراجعة العنوان النهائي	النتائج والمناقشة	**الخامسة**

التخطيط العملي

كيف تبني مخطط الورقة البحثية؟

1. العنوان والمقدمة

اكتب موضوع الدراسة والمشكلة والهدف

2. المنهجية المقترحة

حدد خطة جمع البيانات والتجربة

3. مكان النتائج والمناقشة

حدد نوع البيانات دون اختلاق نتائج مسبقة

4. الخاتمة والمراجع

أضف المصادر واكتب الملخص بعد الدراسة

تطبيق الجلسة الخامسة

مهمتك الآن: ابنِ أول مخطط بحثي



1. **العنوان والسؤال:** اكتب عنواناً مبدئياً وسؤال البحث
2. **نقاط المقدمة:** سجل الخلفية والمشكلة والهدف
3. **طريقة البحث:** حدد المنهجية التي تفكر في استخدامها
4. **نوع البيانات:** اكتب البيانات التي ستحتاج لجمعها
5. **أقسام النتائج:** أنشئ عناوين النتائج والمناقشة والخاتمة
6. **قائمة المراجع:** أضف المصادر الثلاثة من الجلسة الثالثة



هيكل الورقة البحثية

المقدمة ← المنهجية ← النتائج ← المناقشة ← الخاتمة

الجلسة القادمة: كيف تكتب المقدمة بشكل أكاديمي؟